

● FUTURE DNA · 簽名球互動系統

點亮未來的

Light Up the DNA of the Future

觀眾在直立觸控螢幕選色、簽名，簽名變成一顆彩色球送上牆面；累積一批後整串從牆面流到地面、流進實體 DNA 雕塑，雕塑依這批球的顏色比例點亮。

需求規格 v0.5 · 草稿

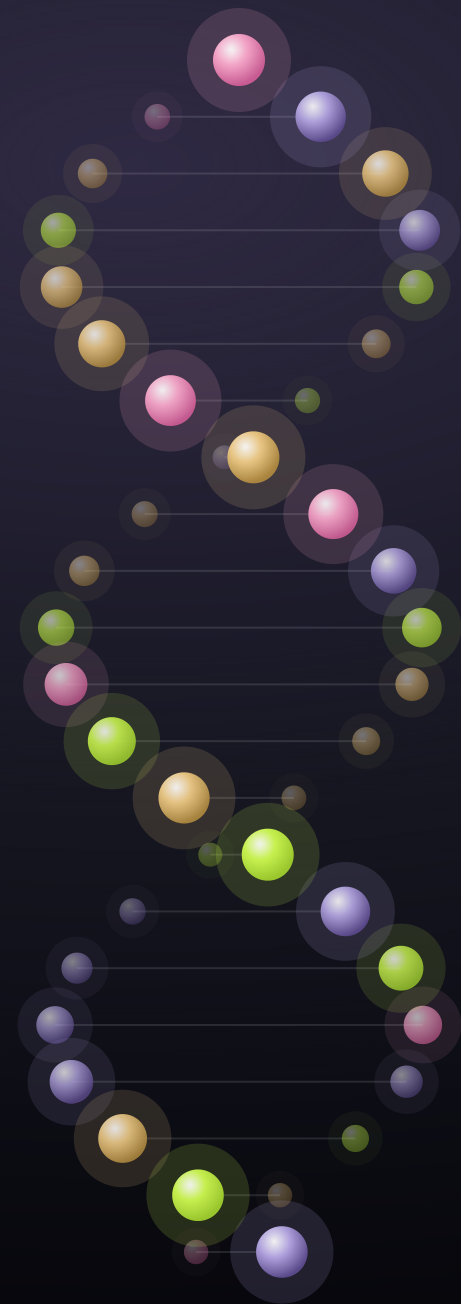
32 吋直立觸控

L 型投影

MQTT

ESP32 燈控

2026-09-28 · 互動名稱與示意圖標題皆為暫定



一個簽名，一顆球 —— 一批球一起點亮一座 DNA

01 · SIGN

選色、簽名

觀眾在直立 32 吋觸控螢幕選擇球的底色，在圓形畫布簽名後送出。

02 · BALL

變成一顆球

簽名變成一顆帶筆跡的彩色球，出現在牆面投影，依送出順序排列。

03 · FLOW

整批流下來

累積到 10-15 顆，整批串成一串，從牆面經過牆角，沿地面流向雕塑。

04 · LIGHT UP

流進雕塑、點亮

球串流入實體 DNA 雕塑，雕塑依這一批球的顏色比例閃爍發光。

● 容易誤會的一點

DNA 螺旋只是**背景動態**，球**不跟著螺旋移動** —— 球依送出順序，排在牆面的預設位置上。

標記說明

未加註	已確認的規格
建議	技術建議，尚待確認是否採用
待確認	未定事項，彙整在最後一頁

使用者遊玩流程

開始 步驟 判斷 建議 (尚未確認)



兩張示意圖，各取一半



- 可參考 彩色球的呈現與排列方式、背景 DNA 動態、牆面構圖、簽名區位置
- 需調整 球上的名字改為手寫筆跡貼圖；地面光流改為流向雕塑（圖中流向觀眾方向）

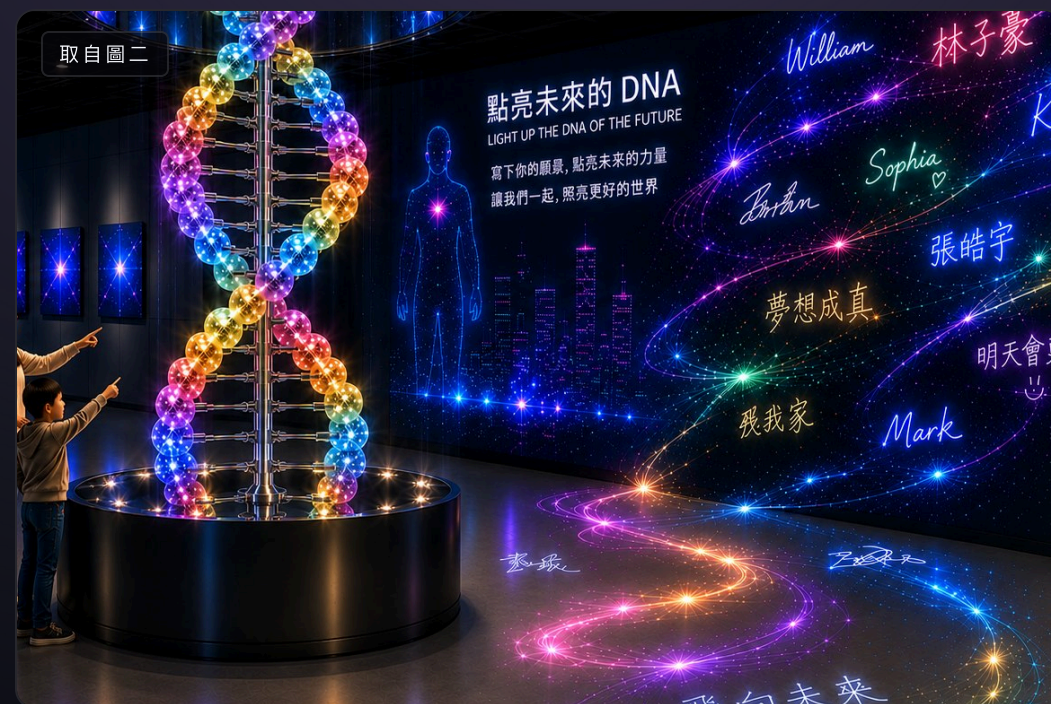


- 可參考 實體 DNA 雕塑造型、地面光流繞進雕塑的路徑
- 需調整 牆面以簽名球呈現，而不是霓虹手寫字

最終方向：圖一的牆面 × 圖二的雕塑與地面



- 簽名球的排列與背景 DNA 動態
- 球上改為手寫筆跡貼圖（不是打字的名字）



- 實體 DNA 雕塑的造型
- 地面光流繞進雕塑的路徑（終點是雕塑底座）

硬體架構圖



硬體規格明細

以下是軟體運作需要的硬體條件。軟體端只負責軟體開發，實際採購與施作由硬體及雕塑廠商負責。

3.1 · 簽名端

- 直立觸控螢幕 32 吋；建議電容式觸控，手寫較順暢
- 直立機櫃或立架
- 小型主機（mini PC 等級即可），需有線網路孔

3.2 · 投影主機

- 桌上型工作站，中高階獨立顯卡（RTX 4070 等級以上），至少兩個輸出
- 同時執行畫面渲染、中控邏輯與 MQTT broker
- 若牆面改用兩台投影機融接，顯卡輸出數量需增加

3.3 · 投影機 × 2

- 牆面 1 台、地面 1 台；建議同型號、雷射光源，亮度與色溫才一致
- 亮度依牆面尺寸與環境光決定（參考：暗場、牆寬 5-6 公尺，約 6,000-8,000 流明）
- 地面投影機吊掛於天花板往下投；天花板高度決定是否需要短焦鏡頭
- 主機到投影機超過 10-15 公尺，需使用 HDBaseT 延長器或光纖 HDMI 線

3.4 · 網路與燈控

- 路由器／交換器：建立封閉的有線區網，不依賴 Wi-Fi
- ESP32：MQTT client，接收顏色資料並控制雕塑燈點（建議選有乙太網路的版本）
- MQTT broker：軟體（例如 Mosquitto），執行於投影主機，不需額外硬體

3.5 · 實體 DNA 雕塑

- 透明球組成的雙螺旋結構，內含 RGB 可定址燈點，由 ESP32 控制
- 結構與施作由雕塑廠商負責
- 燈點數量與排列方式由雕塑廠商提供，燈控程式需要待確認

3.6 · 其他

- 不斷電系統（UPS）：至少保護投影主機
- 現場尺寸與環境會影響投影機與線材規格：投影範圍、天花板高度、主機到投影機距離、是否暗場待確認

建議採購清單

NT\$91,324

價格為 2026-09-28 momo 商品頁價格（部分為限時折後價，會變動）；點卡片開啟商品頁，附錄 A1-A6 有商品頁截圖。

	投影主機 × 1 技嘉平台 R5-7500F／RTX 5060 Ti 8G 電競電腦 \$42,319 限時折後價 - 多組影像輸出，牆面、地面兩路一張卡就夠 - 一台同時跑渲染、中控與 MQTT broker 留意：效能略低於規格書寫的 RTX 4070 等級；保固 1 年		作業系統 × 1 Microsoft Windows 11 專業版 USB 盒裝 \$6,490 限時折後價 - 裝在投影主機（簽名端 NUC 已內建，不用買） - 盒裝零售授權，日後換主機可以移轉 - 附 USB 安裝碟，不需要光碟機 - 可用遠端桌面、群組原則管控更新，避免展場主機突然重開		簽名端主機 × 1 ASUS NUC 14 Pro (Ultra 5 125H／16G／512G) \$28,990 限時折後價 - 迷你機身，藏得進直立機櫃 - 內建有線網路孔，接封閉區網 - 預載 Windows 11 Pro，可鎖成只跑簽名程式的展場模式 3 年保固
	路由器 × 1 ASUS RT-AX1800S (Wi-Fi 6 AX1800) \$2,290 促銷價 4 個有線 LAN 埠：簽名端、投影主機、ESP32 各一，還留一個 - 建立封閉有線區網；Wi-Fi 可關閉 3 年保固		網路線 × 5 PX 大通 CAT8 SFTP 網路線 10 米 \$3,745 \$749 × 5 條 10 米，機櫃、主機、雕塑之間的走線夠長 - SFTP 屏蔽，靠近投影機與燈控電源也穩定 3 條接設備，2 條備品		UPS × 1 CyberPower CP1500PFCLCDa 1500VA \$7,490 促銷價 - 純正弦波輸出，電競電源切到電池時也穩定 - 保護投影主機，路由器一起接，停電時區網不斷 - 在線互動式、彩色 LCD；2 年保固

一批球的訊息時序

所有設備透過 **MQTT** 溝通，broker 跑在投影主機上；各設備另以 `dna/status/{device}` 回報上線狀態。

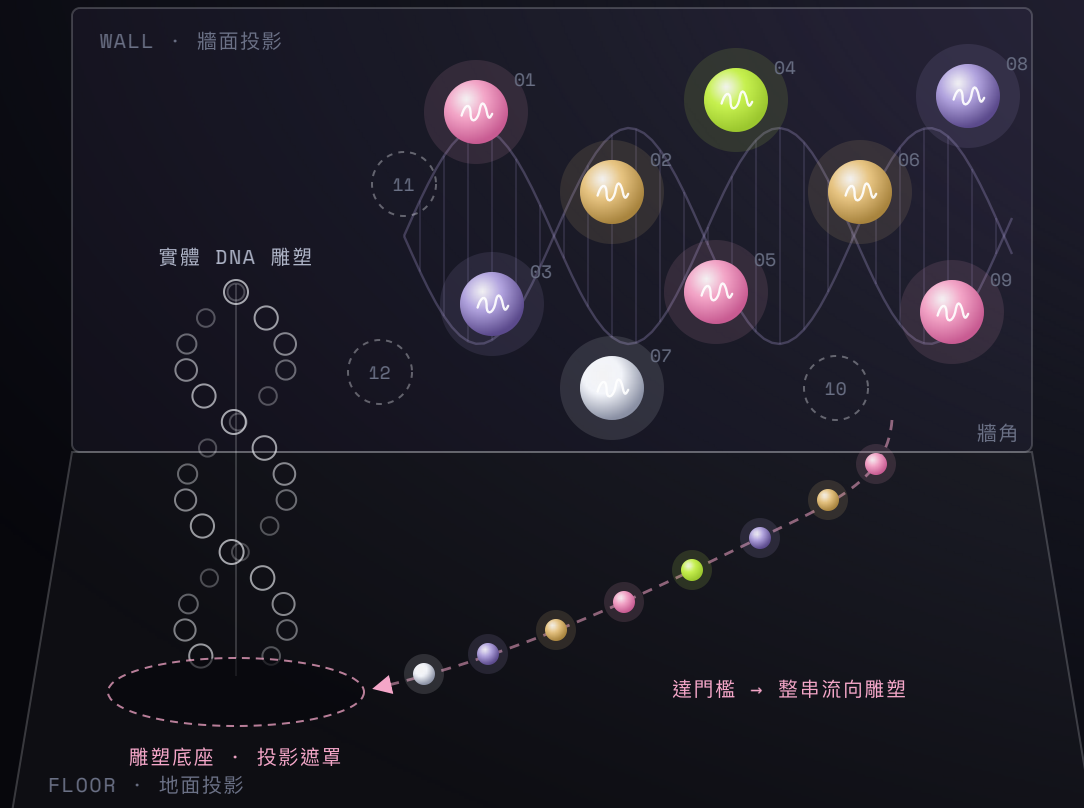


簽名端：選色、簽名、送出



- 固定色盤，由觀眾選擇球的底色。色盤數量與色值
- 簽名畫布是圓形，設有安全區域，確保筆跡貼到球上不被裁切。
- 送出內容：色號+筆跡透明 PNG；PNG 限制大小，例如固定 512×512。尺寸建議
- 流動動畫期間鎖定螢幕，球串抵達雕塑後解鎖。
- 鎖定期間顯示過場畫面（例如「能量傳送中」），避免觀眾以為機器故障。建議
內容與時長
- 提供「清除重寫」與「送出」兩個操作。建議

投影畫面：牆面＋地面是一個連續畫面



- 同一台主機渲染單一連續畫面，分兩路輸出到牆面與地面投影機。
- 背景持續動態；DNA 螺旋是背景的一部分，球不跟著螺旋移動。
- 簽名球依送出順序填入牆面預設位置（參考圖一），簽名貼圖永遠朝向正面。
球位與大小
- 達門檻時整批串成一串，從牆面經牆角流到地面，終點是雕塑底座。
確切顆數
- 流動期間簽名端已鎖定，不會有新球插入正在流動的球串。
- 球串抵達雕塑時，通知燈光控制器，並通知簽名端解鎖。

雕塑燈光：依這一批球的顏色比例閃爍

01 · 本批 12 顆（依送出順序）



02 · 燈光控制器只收到色號與數量

● 色號 3 × 5 ● 色號 1 × 4 ● 色號 7 × 3 不收 PNG

03 · 雕塑上各色出現的比例



示意：每次閃爍依比例隨機抽色。色號與顏色僅為示意，實際色盤待定。

- 只接收本批球的色號清單，不接收 PNG。
- 依色號比例分配顏色並隨機閃爍：一批 12 顆中有 5 顆是同一色，那個顏色在雕塑上出現的比例就最高。
- 每個色號在投影端與 LED 端各自校色，讓雕塑的顏色與畫面上的球一致。

● 待確認

- 雕塑亮燈後閃爍多久
- 下一批抵達前：回到待機燈效，或維持上一批顏色
- 燈點數量與排列方式（由雕塑廠商提供）
- ESP32 燈控程式由軟體端或雕塑廠商撰寫

MQTT 通訊：四個 Topic

Topic 命名、QoS、Retain 皆為建議，可依實作調整

TOPIC	發布端 → 訂閱端	QOS	RETAIN	內容
dna/ball/new	簽名端 → 投影主機	1	否	新球：色號＋筆跡 PNG
dna/kiosk/lock	投影主機 → 簽名端	1	是	鎖定／解鎖狀態
dna/tree/batch	投影主機 → 燈光控制器	1	否	本批色號與數量
dna/status/{device}	各設備 → 監控	1	是	上線／離線狀態

新球用 QOS 1

確保送出的簽名不會遺失。QoS 1 可能重送，投影主機依 `id` 去重。

鎖定狀態設 RETAIN

簽名端斷線重連後，立刻拿到目前是鎖定還是解鎖，不會在流動途中誤解鎖。

各設備設 LAST WILL

設備意外斷線時，broker 自動發布離線狀態，方便現場人員監控。

限制筆跡 PNG 大小

例如固定 512×512，控制單則訊息的大小。

訊息格式 (JSON)

`dna/ball/new` · 簽名端 → 投影主機

```
{
  "id": "b_20260928_0012",
  "colorId": 3,
  "signature": "<PNG base64, 透明背景>",
  "createdAt": "2026-09-28T18:30:00+08:00"
}
```

`dna/kiosk/lock` · 投影主機 → 簽名端 · retain

```
{ "locked": true }
```

● 補充

`signature` 放透明背景 PNG 的 base64，建議固定 512×512 控制訊息大小 建議
解鎖時 `locked` 為 `false`；投影主機依 `id` 去重

`dna/tree/batch` · 投影主機 → 燈光控制器

```
{
  "batchId": "batch_0042",
  "palette": [
    { "colorId": 3, "count": 5 },
    { "colorId": 1, "count": 4 },
    { "colorId": 7, "count": 3 }
  ]
}
```

`dna/status/{device}` · Last Will 內容為 false

```
{ "online": true }
```

現場施工與校正注意事項

01 · 投影接縫

牆面與地面兩台投影機的亮度、色溫要調成一致，牆角接縫要對齊——球串轉過牆角時才不會斷。

02 · 陰影

地面投影機從天花板正上方往下投，可減少雕塑與觀眾造成的陰影。

03 · 雕塑遮罩

雕塑所在位置要在投影畫面中做遮罩，避免投影打在雕塑上。

04 · 終點對位

把雕塑的實際位置標定到地面投影座標，球串終點才會準確對齊雕塑底座。

05 · 色彩校正

每個色號在投影端與 LED 端各自調校，讓雕塑發出的顏色看起來與畫面上的球一致。

06 · 網路

兩台主機與燈光控制器都走有線區網。

兩個建議，尚未確認採用

01 · 門檻時間保底

人少的時段也要流得動

人少時段可能很久都湊不滿一批。可以設計成兩個條件任一成立，就觸發流動：

滿 **N** 顆

或

超過 **X** 分鐘，且至少 **Y** 顆

>

觸發流動

N、X、Y 的數字都還沒定。

02 · 簽名資料處理

簽名筆跡屬於個人資料

觀眾的手寫簽名會被存成 PNG，送進系統。應該在開展前先訂好規則：

- ☐ 展期間怎麼保存
- ☐ 展後的刪除規則

待確認事項 12

互動規則

- ☐ 累積門檻的**確切顆數**（10-15 之間）
- ☐ 是否採用**門檻時間保底**機制
- ☐ 簽名端**鎖定畫面**的內容與時長

畫面與色彩

- ☐ **牆面球位配置**：各球的位置，大小是否像圖一有大有小
- ☐ **色盤**的顏色數量與色值

雕塑燈光

- ☐ 雕塑亮燈後**閃爍多久**
- ☐ 下一批抵達前，回到**待機燈效**或維持上一批顏色
- ☐ **燈點數量與排列**（由雕塑廠商提供）
- ☐ **ESP32 燈控程式**由軟體端或雕塑廠商撰寫

現場・技術・資料

- ☐ **現場尺寸與環境**：投影範圍、天花板高度、主機到投影機距離、是否暗場
- ☐ 投影主機的**渲染工具**：Unity、TouchDesigner 或其他
- ☐ **簽名資料**的保存與刪除規則

現場尺寸與環境會決定投影機亮度、是否需要短焦鏡頭與延長線材；燈點數量與排列是燈控程式的前提 —— 這兩項越早確認越好。

投影主機 | 技嘉平台 R5-7500F / RTX 5060 Ti 8G 電競電腦



技嘉平台 R5六核 RTX 5060Ti{波江星}電競電腦(R5-7500F/ B650/16G D5/1TB/WIFI)

凍漲專屬價★直降92折

滿1件享92折 (說明)

- 六核心處理器
- 16G DDR5
- 1TB Gen4 SSD

品號：15088209

相關商品：Win11 47103 元

限時折後價 **42,319** 元 賣貴通報

市售價 50,999 元 促銷價 45,999 元

商品連結：<https://www.momoshop.com.tw/product/15088209> · 截圖與價格：2026-09-28

作業系統 | Microsoft Windows 11 專業版 USB 盒裝

9/23-30限定
\$400
最高登記送

Windows 11

盒裝版



專業版

專業版 內建防毒 64位元

Microsoft 微軟 Windows 11 專業版 USB 盒裝(軟體拆封後無法退換貨)

暑假狂降★現折\$500
滿1件折500元 (說明)

- 更智慧的協同合作方式
- 多工讓您更快完成工作
- 提升資訊存取及保護安全性

速 最快今日

品號：10547473

相關商品： ▽加購 M365 個人版 **7990 元**
▽隨機版 **5940 元**

限時折後價 **6,490 元** 賣貴通報
市售價 7,888 元 促銷價 6,990 元

商品連結：<https://www.momoshop.com.tw/product/10547473> · 截圖與價格：2026-09-28

簽名端主機 | ASUS NUC 14 Pro (Ultra 5 125H/16G/512G)

桌機登記抽

Marshall

限定9/1-30



Ultra 5
125H

512G SSD

16G



ASUS旗艦

滿額登記最高送 1000

ASUS 華碩 Ultra 5十四核迷你電腦(NUC 14 PRO RNUC14R VH05078C9/Ultra5 125H/16G/512G SSD/W11P)

09/01~09/30 馬上下單★限時爆殺1000
滿1件折1000元 (說明)

- Ultra5 125H
- 16G
- 512G SSD

速 最快今日

品號：15473809

相關商品：

- ★微軟M365 29990 元
- ★1TB外接SSD 31990 元
- ★27型螢幕 30990 元
- ★Office2024企業版 34990 元
- ★Office2024 31990 元

限時折後價 **28,990** 元 賣貴通報

市售價 34,990 元 促銷價 29,990 元

商品連結：<https://www.momoshop.com.tw/product/15473809> · 截圖與價格：2026-09-28

路由器 | ASUS RT-AX1800S (Wi-Fi 6 AX1800)



ASUS 華碩 WiFi 6 雙頻 AX1800 AiMesh 路由器/分享器(RT-AX1800S)

速 最快今日

- 支援最新 Wi-Fi

品號：9718118

促銷價 **2,290** 元 賣貴通報

市售價 2,690 元

商品連結：<https://www.momoshop.com.tw/product/9718118> · 截圖與價格：2026-09-28

網路線 × 5 | PX 大通 CAT8 SFTP 網路線 10 米



**PX 大通 ★LC8-10M CAT8 RJ45接頭 26AWG 40Gbps SFT
P網路線 10米(支援PoE供電簡化佈線 IPCAM專用)**

09/25~09/28 中秋月團圓★指定品75折
滿1件享75折 (說明)

- 通過Fluke線纜測試品質保障
- 編織鋁箔多重遮蔽隔離電磁干擾源
- POE供電，網路攝影機、交換器

速 最快今日

品號：12607881

限時折後價 **749** 元 賣貴通報

市售價 1,059 元 促銷價 999 元

商品連結：<https://www.momoshop.com.tw/product/12607881> · 截圖與價格：2026-09-28

UPS | CyberPower CP1500PFCLCDa 1500VA



CyberPower CP1500PFCLCDa 正弦波1500VA UPS不斷電系統(在線互動式)

- 專利節能技術
- 純正絃波輸出
- 彩色LCD顯示螢幕

品號：9187412

促銷價 **7,490** 元 賣貴通報

商品連結：<https://www.momoshop.com.tw/product/9187412> · 截圖與價格：2026-09-28